توان صحیح

۱. حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید.

الف) $۲^{۳}-۲^{-۳}$

ب) $۵^{۲}+۵^{۲}-۳^{-۳}$

ج) $۳^{۴}\times ۵^{-۲}-۲^{-۲}$

د) $۵^{۲}-۳^{۲}\times(-۳)^{-۲}$

ه) $-۲^{-۳}\times(-۲)^{-۴}-۸$

و) $۲\times ۵^{-۴}+۲^{-۳}\times ۳^{-۲}$

ز) $۳^{۴}\times ۳^{۵}\times ۵^{۲}\times ۳^{-۷}-۵^{۳}$

ح) $۴^{۳}+۴^{۳}+۴^{۳}-۳^{۴}\times ۳^{-۱}$

ط) $\dfrac{۳^{۴}\times ۵^{۲}\times ۳^{۳}}{۵^{۳}\times ۲^{۷}\times ۵}$

ی) $\dfrac{۲+۳\times ۴^{-۱}-۲\times ۵^{-۱}}{۳^{۲}\times ۲^{-۲}-۵}$

۲. عبارت‌های زیر را ساده کنید و توان‌های منفی را از بین ببرید.

الف) $\dfrac{۳^{-۴}}{۵^{-۱}}$

ب) $\dfrac{۲a^{-۱}b^{-۲}}{a^{-۳}b^{-۲}}$

ج) $\dfrac{(۰/۱)^{-۱}}{۱۰^{-۱}}$

د) $\dfrac{۲x^{-۳}}{۳^{-۳}y}$

۳. عبارت‌های زیر را ساده کنید و توان‌های منفی را از بین ببرید.

الف) $\left(\dfrac{۱}{۵}\right)^{-۴}$

ب) $\left(\dfrac{۳}{۷}\right)^{-۲}$

ج) $\left(\dfrac{۲a^{-۱}}{۳^{-۲}}\right)^{-۲}$

د) $\left(\dfrac{x^{-۱}}{y^{-۱}z}\right)^{-۱}$

۴. هر یک از عبارت‌های زیر را ساده کنید و توان‌های منفی را از بین ببرید.

الف) $\left(\dfrac{۲a^{-۱}b}{a^{۲}b^{-۳}}\right)^{-۳}$

ب) $\left(\dfrac{q^{-۱}r^{-۱}s^{-۲}}{r^{-۵}sq^{-۸}}\right)^{-۱}$

ج) $\left(\dfrac{s^{۲}t^{-۴}}{۵s^{-۱}t}\right)^{-۲}$

د) $\left(\dfrac{xy^{-۲}z^{-۳}}{x^{۲}y^{۳}z^{-۴}}\right)^{-۳}$

۵. کدام‌یک از اعداد زیر بین صفر و یک است؟

الف) $\left(\dfrac{۳^{۲}\times ۲^{-۳}}{۵^{-۴}}\right)^{-۱}$

ب) $\left(\dfrac{۲^{-۲}\times ۵^{۳}}{۳^{۳}\times ۷^{-۲}}\right)^{-۲}$

۶. اعداد زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید.

$$\left(-\frac{۱}{۴}\right)^{-۱} \quad \left(-\frac{۱}{۲}\right)^{-۱} \quad \left(-\frac{۳}{۲}\right)^{-۲} \quad \left(-\frac{۴}{۳}\right)^{-۳}$$

۷. عدد $\left(\frac{۱}{۶۴}\right)^{-۱۲}$ را به‌صورت عدد ۲^m نوشته‌ایم. مقدار m را بیابید.

۸. اگر a عددی گویا و b عددی صحیح باشد و $۶۸ = ۳^۲ \times a^b$، آنگاه حداقل پنج مقدار مختلف برای $a + b$ بیابید.

۹. فرض کنید m و n دو عدد صحیح باشند.

الف) برای n^{-m} چند مقدار وجود دارد به‌طوری‌که تساوی $m^n = ۲^{۱۰}$ برقرار باشد؟

ب) برای m^{-n} چند مقدار وجود دارد به‌طوری‌که تساوی $m^n = ۲^{۲۰}$ برقرار باشد؟

۱۰. به‌جای x چه عددی باید قرار گیرد؟

$$۳^{-۱۰۲} - ۳^{-۱۰۱} + ۳^{-۱۰۰} - ۳^{-۹۹} = ۳^{-۹۹}x$$

۱۱. اگر $n \in \mathbb{Z}$ و $\left(n^n\right)^{۱۳۹۶} = ۱$، آنگاه مقدار n را بیابید.

۱۲. **پروژه.** دربارهٔ صفر به توان صفر تحقیق کنید. (می‌توانید عبارت 0^0 را گوگل کنید.)

۱۳. اگر $\{m, n\} \subseteq \mathbb{N}$ و $a \in \mathbb{R}$، مثالی بیابید که

الف) $a^m + a^n = a^{m+n}$ ب) $a^m + a^n = a^{mn}$

۱۴. x و y چه اعدادی هستند؟

$$۲^{۲^{۲^۲}} = ۲^{۲^۲}x = ۴^{y^۳}$$

۱۵. حاصل عبارت زیر را به‌صورت یک عدد توان‌دار با توان ۵ بنویسید.

$$\frac{۳^۴ + ۳^۳ \times ۳ + \frac{۱}{۹} \times ۲۷^۲}{(۲^۶)^۲ \times \left(\frac{۱}{۲}\right)^{-۲} \times ۲^{-۴}}$$